

# سوال 1

| عملگر  | مجاز است؟ | توصیه می شود؟ | تحلیل و فلسفه ++C                                                                                                                                                |
|--------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| =      | بله       | بله           | برای مدیریت حافظه و کپی عمیق در کلاس هایی که مدیریت منبع (مانند اشاره گر) دارند .                                                                                |
| &&     | بله       | خیر           | با Overload کردن، رفتار <b>Short Circuit</b> عملگر از بین می رود و هر دو عمل وند همیشه ارزیابی می شوند، که می تواند منجر به خطای منطقی یا Runtime بشود.          |
| ?:     | خیر       | غیر مجاز      | این عملگر سه تایی در ++C قابل Overload کردن نیست.                                                                                                                |
| []     | بله       | بله           | برای کلاس هایی که رفتار شبه آرایه ای دارند (مانند <b>vector</b> یا <b>map</b> ) برای دسترسی به عناصر با استفاده از اندیس.                                        |
| sizeof | خیر       | غیر مجاز      | <b>sizeof</b> یک عملگر برای زمان کامپایل است و نمی توان آن را Overload کرد.                                                                                      |
| >>     | بله       | بله           | برای پیاده سازی جفت عملگرهای ورودی / خروجی یعنی << و >> که معمولاً به صورت تابع <b>friend</b> نوشته می شوند تا بتوانند مقادیر خصوصی را برای <b>cout</b> چاپ کند. |
| ->     | بله       | بله           | برای پیاده سازی اشاره گرهای <b>هوشمند</b> . این کار باعث می شود بتوان از شی کلاس مانند یک اشاره گر واقعی استفاده کرد.                                            |
| new    | بله       | بله           | برای مدیریت سفارشی حافظه در سطح جهانی یا برای هر کلاس به صورت جداگانه.                                                                                           |
| ==     | بله       | بله           | برای مقایسه منطقی دو شی این کار باعث می شود کد خواناتر شود                                                                                                       |